ERP – Coffe Core arquitectura

Jairo Andrés Barrios Clavijo

Danna Stefanya Arenas Urrea

Valery Michell Herrera Roca

Facultad de Ingeniería, Universidad Manuela Beltrán

Arquitectura del Software

Carlos Eduardo Mujica Reyes

Febrero 11 de 2026

Bogotá D.C

Contenido

1. Introducción y Objetivos 3

2. Restricciones de Arquitectura 4

3. Contexto del sistema 5

4. Estrategias de solución 18

5. Vista de Bloques de Construcción 20

6. Vista de Ejecución 26

7. Vista de Despliegue 32

8.Conceptos Transversales 35

9. Decisiones de Arquitectura 36

10. Requisitos de Calidad 37

11. Riesgos y Deuda Técnica 39

12. Glosario 44

13. Espacio de trabajo 44

Conclusiones 45

1. Introducción y Objetivos

1.1 Proposito del Documento

Este documento describe la arquitectura del sistema ERP de Gestión Empresarial, utilizando el modelo de documentación arc42. Su propósito es proporcionar una visión clara de la estructura, componentes, interacciones y decisiones arquitectónicas del sistema.

Este documento está dirigido a desarrolladores, arquitectos de software, docentes evaluadores y cualquier parte interesada en comprender la estructura y funcionamiento del sistema.

1.2 Descripción General del Sistema

El sistema ERP es una aplicación multiusuario diseñada para gestionar procesos empresariales relacionados con la administración de productos, proveedores, compras y usuarios dentro de una organización.

El sistema permite centralizar la información y automatizar procesos operativos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia en la gestión empresarial.

Las principales funcionalidades incluyen:

- Gestión de productos
- Gestión de proveedores
- Registro de compras
- Administración de usuarios
- Gestión de Clientes
- Consulta de información empresarial

1.3 Objetivos del Sistema

Los objetivos principales del sistema ERP son:

Centralizar la gestión de información empresarial.

Facilitar el control de productos y proveedores.

Automatizar procesos de compras.

Gestionar clientes de mejor manera.

Permitir el acceso multiusuario al sistema.

Mejorar la organización y disponibilidad de los datos.

2. Restricciones de Arquitectura

Las restricciones de arquitectura definen las limitaciones tecnológicas, organizacionales y técnicas que deben considerarse durante el diseño y desarrollo del sistema ERP. Estas restricciones establecen las condiciones bajo las cuales el sistema debe ser construido y operado.

2.1 Tipo de Sistema

El sistema corresponde a una aplicación ERP multiusuario, diseñada para gestionar diferentes procesos administrativos y operativos de una empresa.

El sistema permitirá que múltiples usuarios accedan simultáneamente a los diferentes módulos según sus roles y permisos asignados.

2.2 Tecnologías Utilizadas

El desarrollo del sistema se realizará utilizando tecnologías modernas que permitan garantizar escalabilidad, mantenimiento y eficiencia del sistema.

Las principales tecnologías utilizadas incluyen:

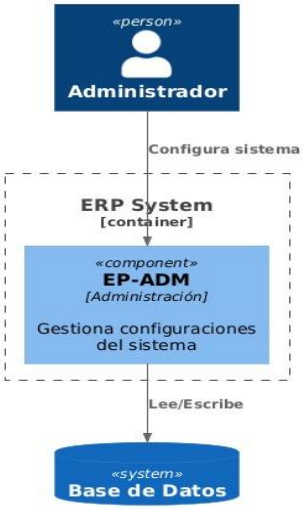
- Lenguaje de programación: C#
- Framework de desarrollo backend: ASP.NET Core
- Framework de interfaz de usuario: ASP.NET MVC / Razor Pages
- Plataforma de ejecución: .NET
- Base de datos: Microsoft SQL Server
- ORM (Mapeo Objeto-Relacional): Entity Framework Core
- Autenticación y seguridad: ASP.NET Identity
- Control de versiones: Git y GitHub
- Entorno de desarrollo: Microsoft Visual Studio
- Servidor de aplicación: IIS (Internet Information Services)

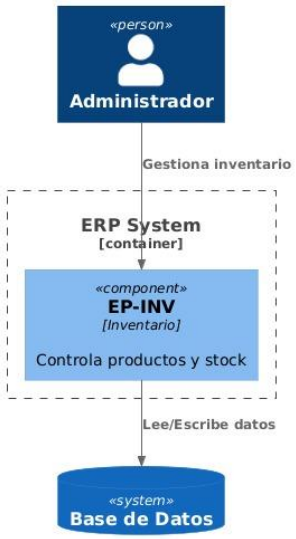
El uso de estas tecnologías permite desarrollar una aplicación empresarial robusta, segura y escalable, además de facilitar la integración con otros servicios del ecosistema Microsoft.

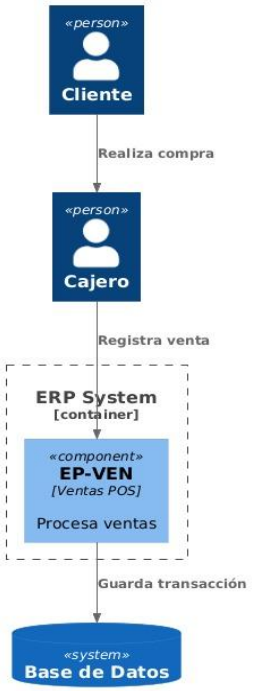
3. Contexto del sistema

3.1 Requisitos funcionales del sistema

Los requisitos funcionales describen las principales funcionalidades que el sistema ERP debe proporcionar para apoyar la gestión de los procesos empresariales dentro de la organización.

ID	Requisito Funcional	Diagramas C4	Descripción
RF1	El sistema debe permitir administrar la configuración general del sistema a través del módulo EP-ADM – Gestión Administrativa, incluyendo la gestión de roles, permisos de usuario y parámetros generales de operación del sistema.		Este módulo permite administrar la configuración general del sistema ERP, incluyendo parámetros del sistema, roles de usuario y configuraciones administrativas necesarias para el funcionamiento de la plataforma
RF2	El sistema debe permitir registrar, actualizar, consultar y eliminar información de clientes mediante el módulo EP-CRM – Gestión de Clientes, incluyendo datos de contacto, historial de compras y estado del cliente dentro del sistema.		El módulo de gestión de clientes permite registrar, actualizar y consultar la información de los clientes que interactúan con el sistema ERP.

ID	Requisito Funcional	Diagramas C4	Descripción
RF3	El sistema debe permitir gestionar el inventario de productos a través del módulo EP-INV – Gestión de Inventario, incluyendo el registro de nuevos productos, control de stock, actualización de cantidades disponibles y consulta de existencias.		Este módulo permite controlar el inventario de productos disponibles en la empresa, registrando productos, cantidades disponibles y movimientos de stock.
RF4	El sistema debe permitir registrar y administrar proveedores mediante el módulo EP-PROV – Gestión de Proveedores, incluyendo información de contacto, historial de suministros y relación con los productos que proveen a la empresa.		El módulo de proveedores permite registrar y administrar la información de las empresas o personas que suministran productos a la organización.

ID	Requisito Funcional	Diagramas C4	Descripción
RF5	El sistema debe permitir registrar ventas a clientes mediante el módulo EP-VEN – Ventas / POS, permitiendo seleccionar productos, calcular automáticamente el total de la venta, registrar métodos de pago y actualizar el inventario de forma automática.		El módulo de ventas permite registrar las transacciones de venta realizadas en el sistema POS, generar facturas y actualizar el inventario automáticamente
RF6	El sistema debe permitir gestionar la información del personal de la organización mediante el módulo EP-RRHH – Recursos Humanos, incluyendo el registro de empleados, cargos, datos personales y estado laboral dentro de la empresa.		Este módulo permite administrar la información del personal de la empresa, incluyendo registro de empleados, actualización de datos y consultas administrativas.

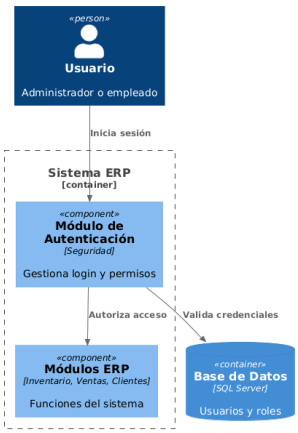
ID	Requisito Funcional	Diagramas C4	Descripción
RF7	El sistema debe permitir generar y visualizar reportes financieros y administrativos mediante el módulo EP-FIN – Finanzas y Reportes, incluyendo reportes de ventas, inventario, clientes y análisis financiero para apoyar la toma de decisiones.		Este módulo permite generar reportes financieros basados en la información de ventas, inventario y otras operaciones del sistema ERP.

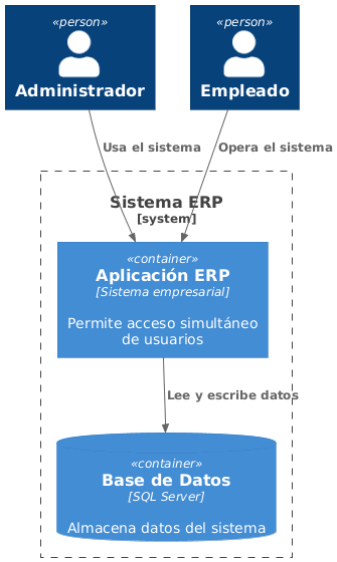
Anexo de Códigos

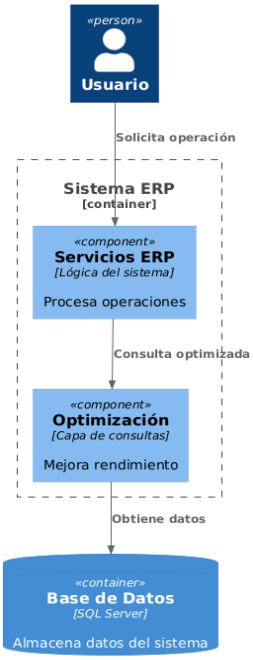
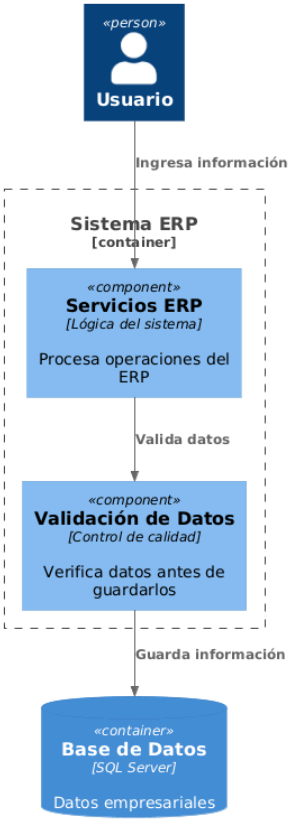
ID	Código PlantUML
RF1	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(admin, "Administrador", "Gestiona configuraciones del sistema") Container_Boundary(erp, "Sistema ERP") { Component(adminModule, "EP-ADM", "Gestión Administrativa", "Permite configurar parámetros, roles y opciones del sistema") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena información administrativa") Rel(admin, adminModule, "Configura el sistema") Rel(adminModule, db, "Lee / escribe") @enduml`
RF2	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(vendedor, "Vendedor", "Registra y consulta clientes") Container_Boundary(erp, "Sistema ERP") { Component(crm, "EP-CRM", "Gestión de Clientes", "Administra la información de clientes") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena datos de clientes") Rel(vendedor, crm, "Registra / consulta clientes") Rel(crm, db, "Lee / escribe datos") @enduml`
RF3	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(admin, "Administrador", "Gestiona productos") Container_Boundary(erp, "Sistema ERP") { Component(inventory, "EP-INV", "Gestión de Inventario", "Controla productos y stock") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena productos e inventario") Rel(admin, inventory, "Gestiona inventario") Rel(inventory, db, "Lee / escribe") @enduml`
RF4	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(admin, "Administrador", "Gestiona proveedores") Container_Boundary(erp, "Sistema ERP") {`

ID	Código PlantUML
	`Component(provider, "EP-PROV", "Gestión de Proveedores", "Administra información de proveedores") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena proveedores") Rel(admin, provider, "Registra / actualiza proveedores") Rel(provider, db, "Lee / escribe") @enduml`
RF5	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(cajero, "Cajero", "Registra ventas") Person(cliente, "Cliente", "Realiza compras") Container_Boundary(erp, "Sistema ERP") { Component(ventas, "EP-VEN", "Ventas POS", "Procesa ventas y genera facturas") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena transacciones") Rel(cliente, cajero, "Realiza compra") Rel(cajero, ventas, "Registra venta") Rel(ventas, db, "Guarda transacción") @enduml`
RF6	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(admin, "Administrador", "Gestiona empleados") Container_Boundary(erp, "Sistema ERP") { Component(rrhh, "EP-RRHH", "Recursos Humanos", "Administra información del personal") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena empleados") Rel(admin, rrhh, "Administra empleados") Rel(rrhh, db, "Lee / escribe") @enduml`
RF7	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(admin, "Administrador", "Consulta reportes financieros") Container_Boundary(erp, "Sistema ERP") { Component(finanzas, "EP-FIN", "Finanzas y Reportes", "Genera reportes financieros") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Fuente de datos financieros") Rel(admin, finanzas, "Consulta reportes") Rel(finanzas, db, "Obtiene información") @enduml`

2.2 Requisitos No funcionales

ID	Requisito	Diagrama	Descripción
RNF1	Seguridad		El sistema debe garantizar autenticación y control de acceso basado en roles.

ID	Requisito	Diagrama	Descripción
RNF2	Disponibilidad		El sistema debe estar disponible para múltiples usuarios de manera simultánea.
RNF3	Usabilidad		La interfaz debe ser fácil de usar para los usuarios administrativos y operativos.

ID	Requisito	Diagrama	Descripción
RNF4	Rendimiento		El sistema debe responder a las operaciones del usuario en tiempos adecuados.
RNF5	Integridad de datos		La información almacenada debe mantenerse consistente y confiable.

Códigos usados

RNF #	Código PlantUML
RNF-01 – Seguridad y control de acceso	plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(usuario, "Usuario", "Administrador o empleado") Container_Boundary(sistema, "Sistema ERP") { Component(auth, "Módulo de Autenticación", "Seguridad", "Gestiona login y permisos") Component(modulos, "Módulos ERP", "Inventario, Ventas, Clientes", "Funciones del sistema") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Usuarios y roles") Rel(usuario, auth, "Inicia sesión") Rel(auth, db, "Valida credenciales") Rel(auth, modulos, "Autoriza acceso") @enduml
RNF-02 – Soporte multiusuario	plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Container.puml Person(admin, "Administrador") Person(empleado, "Empleado") System_Boundary(sistema, "Sistema ERP") { Container(app, "Aplicación ERP", "Sistema empresarial", "Permite acceso simultáneo de usuarios") ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena datos del sistema") } Rel(admin, app, "Usa el sistema") Rel(empleado, app, "Opera el sistema") Rel(app, db, "Lee y escribe datos") @enduml
RNF-03 – Arquitectura modular	plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(usuario, "Usuario") Container_Boundary(sistema, "Sistema ERP") { Component(ui, "Interfaz de Usuario", "Frontend", "Pantallas y formularios del sistema") Component(logica, "Lógica de Negocio", "Backend", "Procesamiento de operaciones") } Rel(usuario, ui, "Interactúa") Rel(ui, logica, "Envía solicitudes") @enduml
RNF-04 – Rendimiento y optimización	plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(usuario, "Usuario") Container_Boundary(sistema, "Sistema ERP") { Component(app, "Servicios ERP", "Lógica del sistema", "Procesa operaciones") Component(cache, "Optimización", "Capa de consultas", "Mejora rendimiento") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Almacena datos del sistema") Rel(usuario, app, "Solicita operación") Rel(app, cache, "Consulta optimizada") Rel(cache, db, "Obtiene datos") @enduml
RNF-05 – Integridad y validación de datos	plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml Person(usuario, "Usuario") Container_Boundary(sistema, "Sistema ERP") { Component(validacion, "Validación de Datos", "Control de calidad", "Verifica datos antes de guardarlos") Component(servicio, "Servicios ERP", "Lógica del sistema", "Procesa operaciones del ERP") } ContainerDb(db, "Base de Datos", "SQL Server", "Datos empresariales") Rel(usuario, servicio, "Ingresa información") Rel(servicio, validacion,

RNF #	Código PlantUML
	"Valida datos") Rel(validacion, db, "Guarda información") @enduml

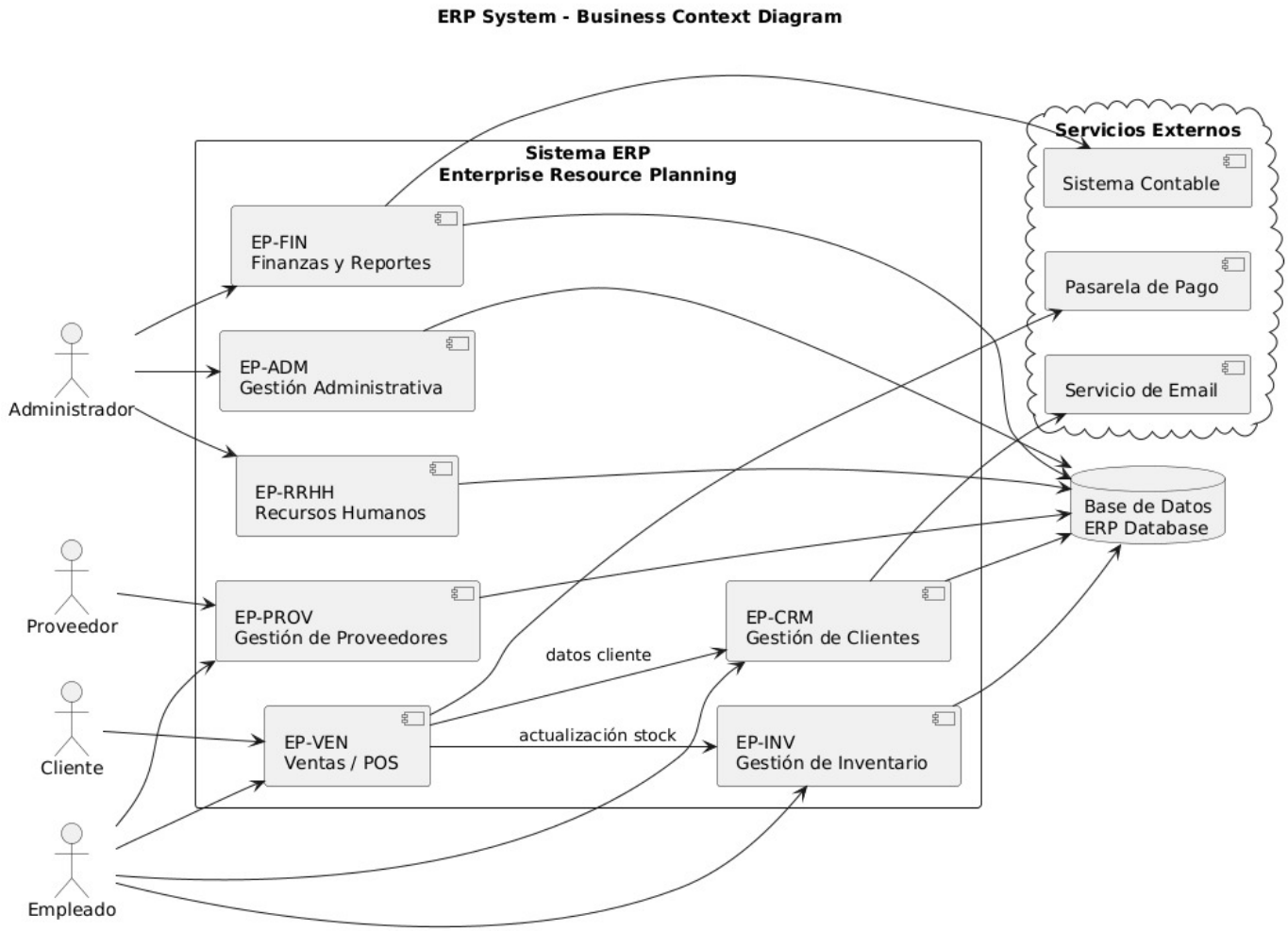
3.1 Businnes Context

El diagrama de contexto de negocio representa los actores externos que interactúan con el sistema ERP y las relaciones principales que existen entre ellos dentro del entorno organizacional.

En este diagrama se identifican los diferentes usuarios y entidades que participan en los procesos empresariales. El Administrador interactúa con el sistema para configurar parámetros, gestionar usuarios y controlar el funcionamiento general del sistema. Los Empleados utilizan los distintos módulos del ERP para realizar operaciones relacionadas con inventario, ventas, clientes y proveedores.

Por otra parte, el Cliente interactúa indirectamente con el sistema a través de las operaciones de venta registradas por los empleados, mientras que el Proveedor suministra productos que posteriormente son gestionados dentro del sistema de inventario. En el centro del diagrama se encuentra el Sistema ERP, que actúa como la plataforma principal que integra y gestiona toda la información empresarial.

Este diagrama permite comprender de forma general cómo el sistema se relaciona con los actores del entorno de negocio.



Protagonista	Descripción
Administrador	Usuario encargado de la configuración del sistema y administración general.
Empleado	Usuario operativo que utiliza los módulos de inventario, ventas, clientes y proveedores.
Cliente	Persona o entidad que realiza compras a través del sistema de ventas.
Proveedor	Empresa o persona que suministra productos al sistema.
Sistema ERP	Plataforma central que integra todos los módulos de gestión empresarial.

Protagonista	Descripción
Base de Datos	Sistema encargado de almacenar la información del ERP.
Servicios Externos	Sistemas externos que interactúan con el ERP, como servicios de pago, correo electrónico y sistemas contables.

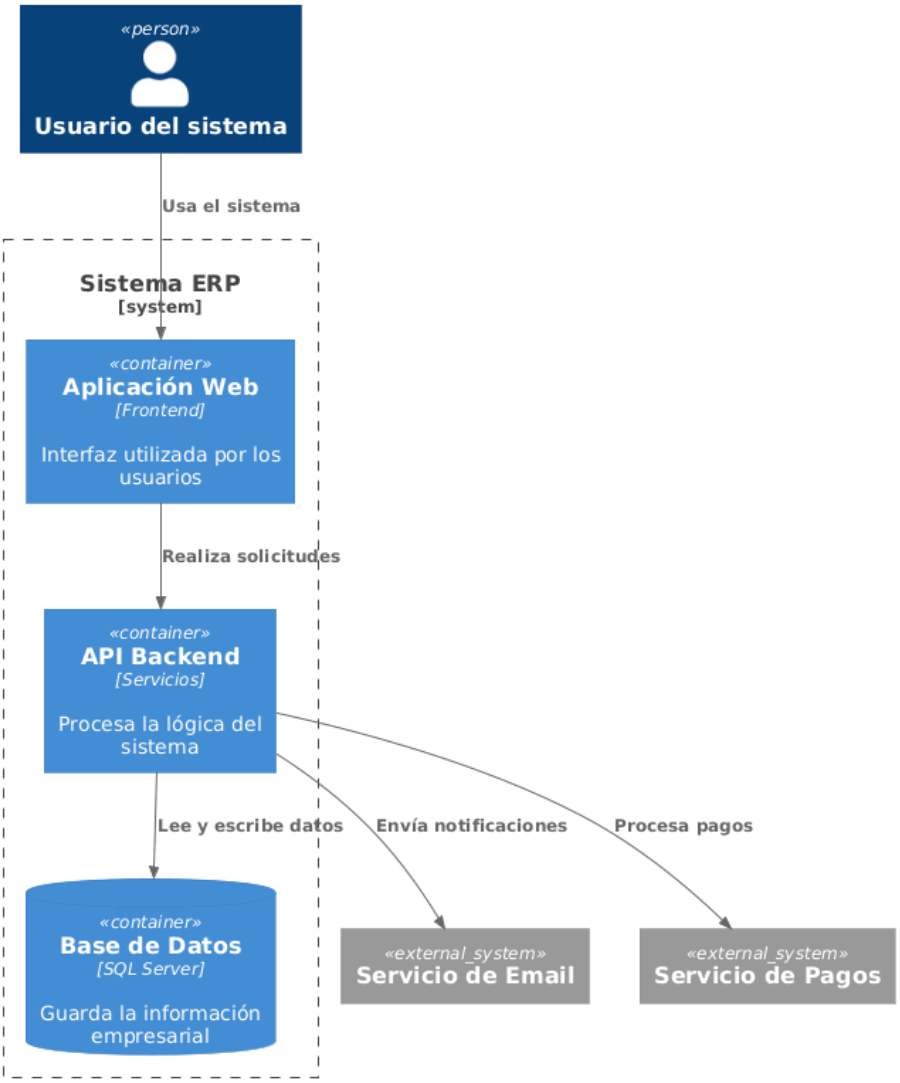
3.2 Diagrama de Contexto técnico

El diagrama de contexto técnico muestra los componentes tecnológicos que conforman el sistema ERP y cómo se comunican entre sí para permitir el funcionamiento del sistema.

En este diagrama se observa que los usuarios del sistema acceden a través de una aplicación web, la cual representa la interfaz de usuario que permite interactuar con los diferentes módulos del sistema. Esta aplicación web se comunica con una API Backend, que se encarga de procesar la lógica de negocio, validar las operaciones realizadas por los usuarios y coordinar las diferentes funcionalidades del sistema.

El backend a su vez se conecta con la Base de Datos, donde se almacena toda la información relacionada con clientes, productos, ventas, proveedores y demás datos empresariales gestionados por el sistema.

Adicionalmente, el sistema puede interactuar con servicios externos, como plataformas de envío de correos electrónicos o sistemas de pago, los cuales permiten ampliar las funcionalidades del sistema ERP y facilitar la integración con otros servicios tecnológicos. Este diagrama permite comprender la estructura tecnológica del sistema y las interacciones entre sus principales componentes.



Componente	Descripción
Aplicación Web	Interfaz utilizada por los usuarios para interactuar con el sistema.
API Backend	Procesa la lógica de negocio y gestiona las operaciones del sistema.
Base de Datos	Almacena la información del sistema ERP.
Servicios Externos	Sistemas externos como correo electrónico, pagos o integración contable.

ID	Código PlantUML
CTX1 – Contexto del Sistema ERP (Contexto de Negocio)	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Context.puml Person(admin, "Administrador", "Gestiona el sistema") Person(empleado, "Empleado", "Opera módulos del sistema") Person(cliente, "Cliente", "Realiza compras") Person(proveedor, "Proveedor", "Suministra productos") System(erp, "Sistema ERP", "Sistema de gestión empresarial") Rel(admin, erp, "Administra configuración") Rel(empleado, erp, "Usa módulos del sistema") Rel(cliente, erp, "Realiza compras") Rel(proveedor, erp, "Suministra productos") @enduml`
CTEC1 – Contexto Técnico del Sistema ERP	`plantuml @startuml !includeurl https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Context.puml Person(usuario, "Usuario del sistema", "Administrador o empleado") System(erp, "Sistema ERP", "Sistema de gestión empresarial") System_Ext(email, "Servicio de Email", "Envía notificaciones") System_Ext(pagos, "Servicio de Pagos", "Procesa pagos electrónicos") System_Ext(db, "Base de Datos", "Sistema de almacenamiento de datos") Rel(usuario, erp, "Usa el sistema") Rel(erp, email, "Envía notificaciones") Rel(erp, pagos, "Procesa pagos") Rel(erp, db, "Lee / escribe datos") @enduml`

4. Estrategias de solución

Esta sección describe las principales decisiones arquitectónicas utilizadas para el desarrollo del sistema ERP. La estrategia de solución define los principios y enfoques técnicos adoptados para garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.

El sistema ERP se implementa utilizando una arquitectura modular basada en componentes, donde cada módulo representa una funcionalidad específica del sistema empresarial. Esta estructura permite dividir el sistema en partes independientes que facilitan su mantenimiento, desarrollo y escalabilidad.

Además, la arquitectura del sistema sigue un modelo de arquitectura en capas, el cual separa las responsabilidades del sistema en diferentes niveles para mejorar la organización del código y la reutilización de componentes.

Las capas principales del sistema incluyen:

Capa de Presentación

Corresponde a la interfaz con la que interactúan los usuarios del sistema. Esta capa permite a los administradores y empleados acceder a los diferentes módulos del ERP mediante una aplicación web que facilita la gestión de la información empresarial.

Capa de Lógica de Negocio

Esta capa contiene las reglas de negocio del sistema. Aquí se procesan las operaciones relacionadas con la gestión de clientes, inventario, ventas, proveedores y demás funcionalidades del ERP.

Capa de Datos

Esta capa se encarga del almacenamiento y gestión de la información del sistema mediante una base de datos relacional. En ella se almacenan los datos relacionados con productos, clientes, proveedores, ventas, usuarios y demás información empresarial.

Principales decisiones arquitectónicas.

Para el desarrollo del sistema ERP se tomaron las siguientes decisiones arquitectónicas:

- Implementar una arquitectura modular, donde cada módulo representa una funcionalidad específica del sistema.
- Utilizar una arquitectura en capas para separar responsabilidades dentro del sistema.
- Implementar una API Backend encargada de procesar la lógica de negocio.

- Utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento de la información empresarial.
- Permitir el acceso multiusuario al sistema mediante autenticación y control de roles.

Estas decisiones permiten que el sistema sea escalable, mantenible y organizado, facilitando futuras mejoras y ampliaciones del ERP.

5. Vista de Bloques de Construcción

Esta sección describe la estructura principal del sistema ERP mediante la identificación de sus componentes principales y la relación entre ellos. La vista de bloques de construcción permite comprender cómo se organiza el sistema internamente y cómo se distribuyen las diferentes funcionalidades dentro de la arquitectura.

El sistema ERP se encuentra dividido en módulos funcionales, donde cada uno representa un área específica de gestión empresarial. Esta estructura modular facilita el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Los módulos principales que conforman el sistema ERP son:

Módulo	Descripción
EP-ADM	Gestión administrativa del sistema, configuración de parámetros y control de usuarios.
EP-CRM	Gestión de clientes y administración de la información relacionada con ellos.
EP-INV	Control de inventario y gestión de productos disponibles en la empresa.
EP-PROV	Administración de proveedores y gestión de relaciones con suministradores.
EP-VEN	Registro de ventas y procesamiento de transacciones comerciales.
EP-RRHH	Gestión de empleados y administración del personal de la organización.
EP-FIN	Generación de reportes financieros y análisis de información empresarial.

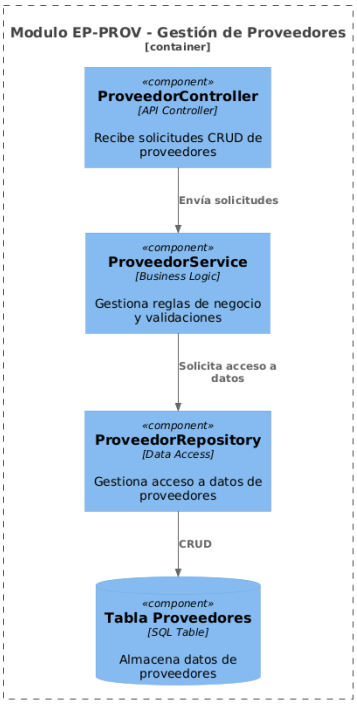
Módulos Desarrollados Sprint 1

Desarrollo del módulo de Proveedores (EP-PROV)

Durante el desarrollo del Sprint 1 se implementó el módulo **EP-PROV**, encargado de gestionar la información de los proveedores dentro del sistema ERP. Este módulo permite registrar, consultar, actualizar y eliminar proveedores mediante operaciones CRUD.

Para este desarrollo se diseñó la estructura de la tabla **Proveedores** dentro de la base de datos, donde se almacenan los datos principales de cada proveedor, como su nombre, teléfono y correo electrónico. Además, se establecieron las relaciones necesarias con otros módulos del sistema, como el módulo de compras, permitiendo asociar proveedores con los productos suministrados. Este módulo constituye una parte fundamental del sistema, ya que permite mantener organizada la información de los suministradores y facilita la gestión de futuras operaciones de compra dentro del ERP.

Diagrama componentes internos del sistema



Descripción
Este diagrama representa los componentes internos del módulo **EP-PROV**, encargado de gestionar la información de los proveedores dentro del sistema ERP. El módulo permite realizar operaciones CRUD sobre los proveedores registrados en el sistema. Los componentes principales son: • **ProveedorController**: recibe las solicitudes desde la interfaz del sistema. • **ProveedorService**: contiene la lógica de negocio para validar y procesar la información. • **ProveedorRepository**: se encarga de interactuar con la base de datos. • **Tabla Proveedores**: almacena la información de los proveedores registrados.

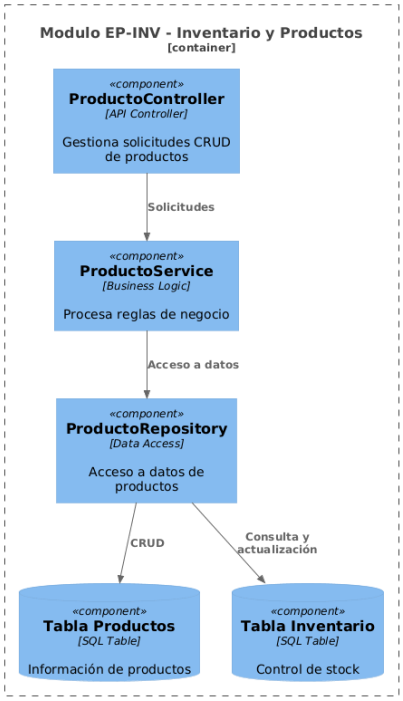
Desarrollo del módulo de Inventario y Productos (EP-INV)

En el Sprint 1 también se desarrolló el módulo **EP-INV**, responsable de la gestión de productos y del control de inventario dentro del sistema ERP.

Durante esta etapa se diseñaron las tablas **Productos** e **Inventario** en la base de datos, permitiendo almacenar la información de los productos disponibles, como su nombre, descripción y precio. Además, la tabla de inventario permite llevar un control del stock de cada producto dentro de las diferentes sucursales del sistema.

Se implementaron las operaciones básicas CRUD que permiten registrar nuevos productos, consultar el inventario disponible, actualizar la información de los productos y eliminar registros cuando sea necesario. Este módulo es esencial para el funcionamiento del sistema, ya que permite mantener actualizado el control de existencias y facilita la gestión de ventas y compras.

Diagrama componentes del Módulo EP-INV



Descripción
Este diagrama muestra los componentes internos del módulo **EP-INV**, responsable de la gestión de productos e inventario dentro del sistema ERP. Durante el Sprint 1 se implementaron las operaciones CRUD que permiten registrar, consultar, actualizar y eliminar productos dentro del sistema. Los componentes incluidos son: • **ProductoController**: gestiona las solicitudes provenientes de la interfaz del sistema. • **ProductoService**: aplica la lógica de negocio y validaciones. • **ProductoRepository**: gestiona el acceso a la base de datos. • **Tablas Productos e Inventario**: almacenan la información relacionada con los productos disponibles y su stock.

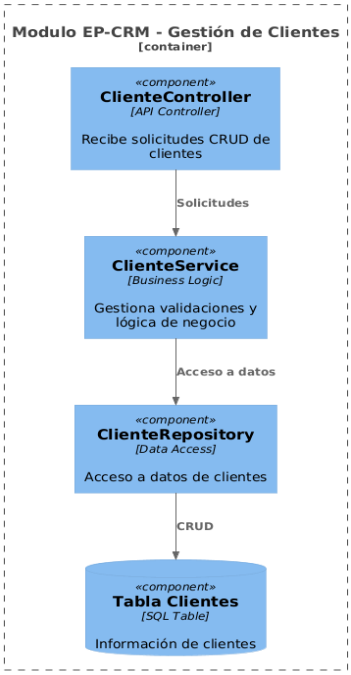
Desarrollo del módulo de Clientes (EP-CRM)

El módulo **EP-CRM** fue desarrollado para gestionar la información de los clientes dentro del sistema ERP. Durante el Sprint 1 se diseñó la tabla **Clientes** en la base de datos, la cual permite almacenar información relevante de los clientes, como nombre, teléfono, correo electrónico y dirección.

Asimismo, se implementaron las operaciones CRUD que permiten registrar nuevos clientes en el sistema, consultar la lista de clientes registrados, actualizar su información cuando sea necesario y eliminar registros de clientes.

Este módulo permite centralizar la información de los clientes de la empresa, facilitando su gestión y permitiendo que los datos puedan ser utilizados posteriormente en procesos relacionados con ventas y reportes del sistema.

Diagrama componentes Módulo EP-CRM



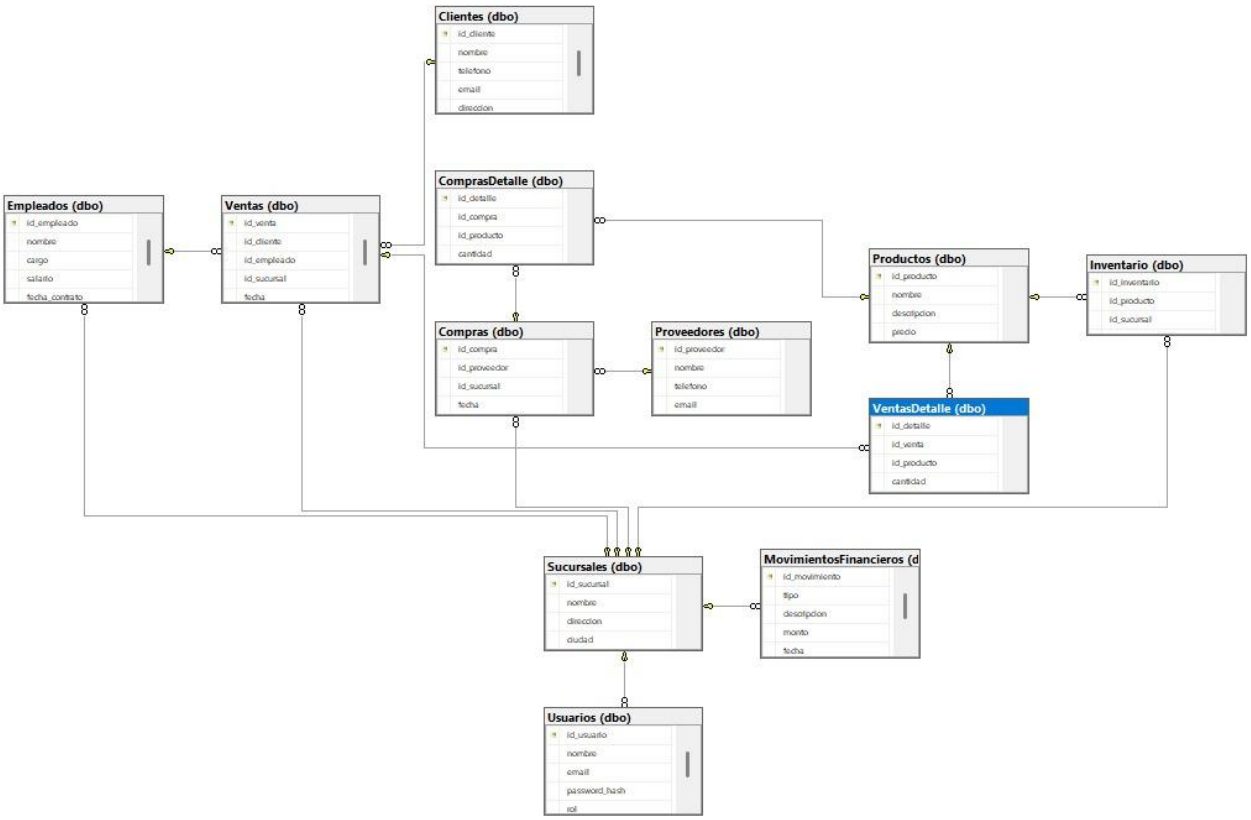
Descripción
Descripción El módulo **EP-CRM** permite gestionar la información de los clientes del sistema ERP. Durante el primer Sprint se implementaron las operaciones CRUD que permiten registrar nuevos clientes, consultar su información, actualizar sus datos y eliminarlos cuando sea necesario. Los componentes del módulo incluyen: • **ClienteController**: recibe las solicitudes desde la interfaz del sistema. • **ClienteService**: gestiona la lógica de negocio. • **ClienteRepository**: se encarga de la comunicación con la base de datos. • **Tabla Clientes**: almacena la información de los clientes registrados.

Desarrollo de la estructura de base de datos del sistema ERP

Como parte del desarrollo inicial del sistema ERP durante el Sprint 1, se diseñó e implementó la estructura principal de la base de datos del sistema. Esta base de datos incluye las tablas necesarias para gestionar la información de clientes, proveedores, productos, inventario, ventas, compras, empleados, sucursales y usuarios.

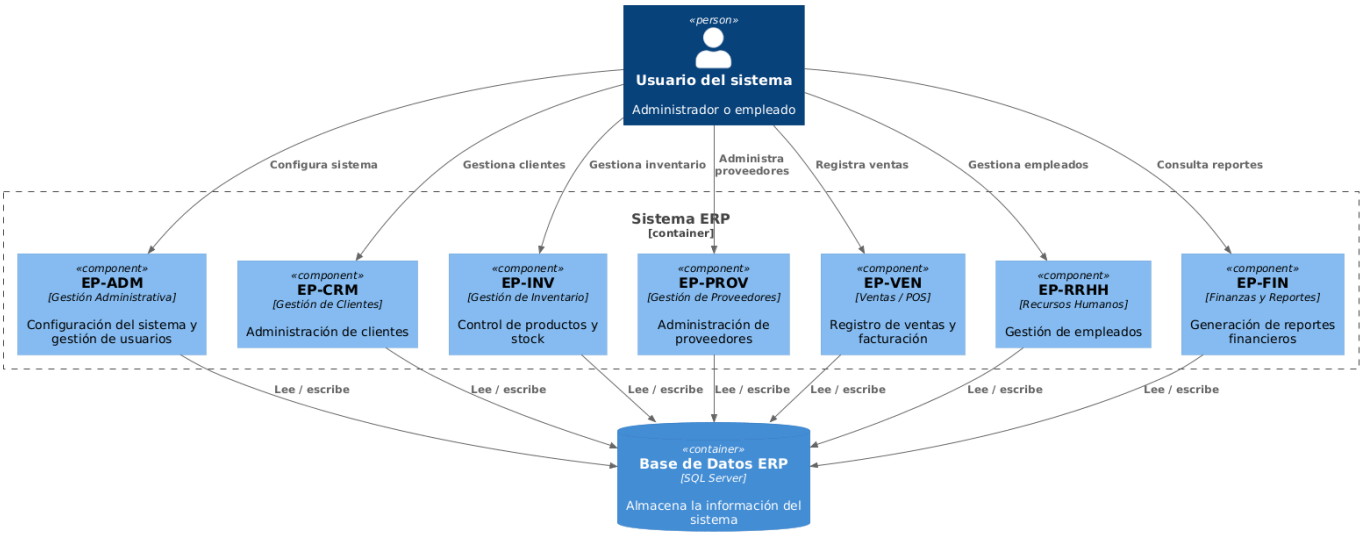
Además, se definieron relaciones entre las tablas mediante claves primarias y foráneas para garantizar la integridad de los datos. Este modelo relacional permite la interacción entre los distintos módulos del ERP y sirve como base para el desarrollo de las futuras funcionalidades del sistema.

Diagrama Entidad de Relación



5.1 Diagrama de componentes del sistema ERP

El siguiente diagrama representa la arquitectura modular del sistema ERP, mostrando los principales componentes que lo conforman y su relación con la base de datos y los usuarios del sistema.



Explicación del Diagrama

El diagrama de componentes presenta la estructura modular del sistema ERP y muestra cómo se organizan las funcionalidades dentro del sistema.

En el centro se encuentra el Sistema ERP, el cual está compuesto por varios módulos especializados que gestionan diferentes procesos empresariales. Cada módulo se encarga de una función específica dentro de la organización.

El módulo EP-ADM permite administrar la configuración general del sistema, incluyendo la gestión de usuarios y parámetros administrativos. El módulo EP-CRM gestiona la información de los clientes, mientras que EP-INV controla el inventario de productos disponibles.

Por otro lado, el módulo EP-PROV administra la información de los proveedores, y el módulo EP-VEN se encarga de registrar las ventas realizadas dentro del sistema. El módulo EP-RRHH gestiona la información relacionada con los empleados de la organización, y EP-FIN permite generar reportes financieros y administrativos.

Todos estos módulos se conectan a una Base de Datos central, donde se almacena la información empresarial utilizada por el sistema. Los usuarios del sistema, como administradores y empleados, interactúan con estos módulos para realizar las diferentes operaciones dentro del ERP. Este enfoque modular permite que el sistema sea más organizado, escalable y fácil de mantener, facilitando futuras mejoras o la incorporación de nuevos módulos.

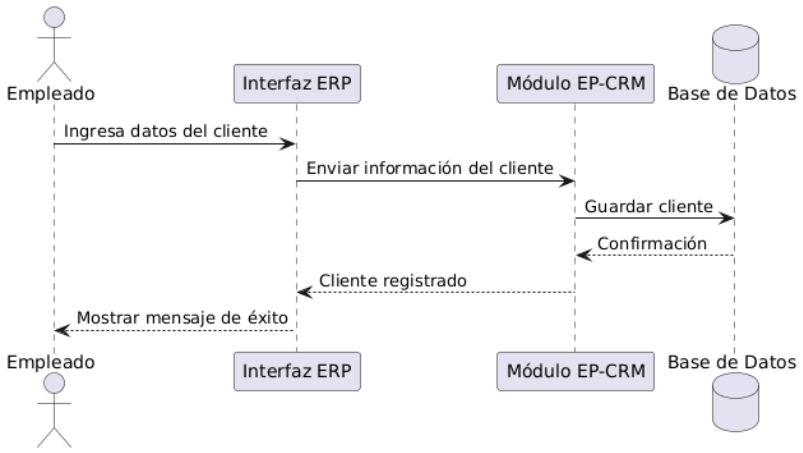
6. Vista de Ejecución

Esta sección describe el comportamiento dinámico del sistema ERP durante la ejecución de diferentes procesos del negocio. La vista de ejecución muestra cómo interactúan los usuarios, los módulos del sistema y la base de datos para realizar las operaciones principales.

Para representar el funcionamiento del sistema se utilizan diagramas de secuencia, los cuales muestran el flujo de interacción entre los componentes del sistema durante la ejecución de un proceso específico.

6.1 Escenario: Registro de Cliente

Este escenario describe el proceso mediante el cual un empleado registra un nuevo cliente dentro del sistema ERP.

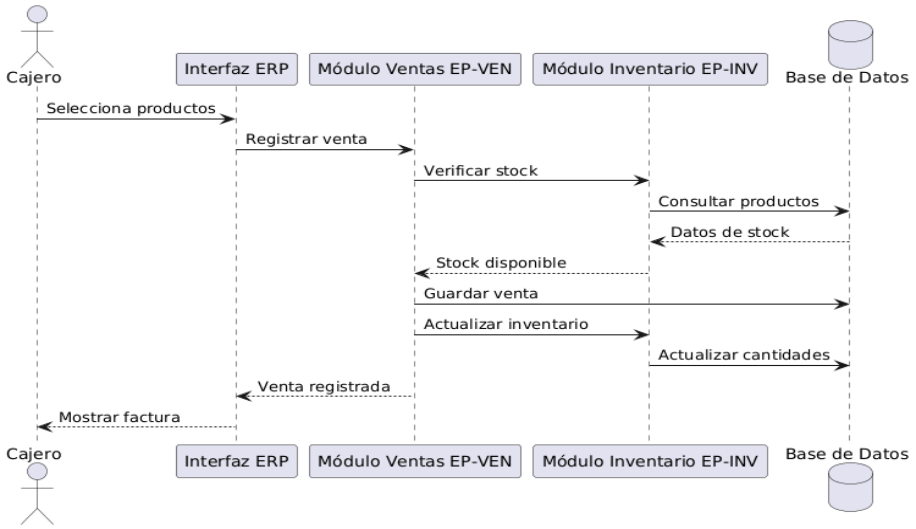


Explicación

En este proceso, el empleado ingresa la información del cliente a través de la interfaz del sistema ERP. La interfaz envía los datos al módulo de gestión de clientes (EP-CRM), el cual procesa la información y la almacena en la base de datos del sistema. Finalmente, el sistema confirma el registro y muestra un mensaje de éxito al usuario.

6.2 Escenario: Registro de Ventas

Este escenario describe el proceso mediante el cual se registra una venta dentro del sistema ERP.

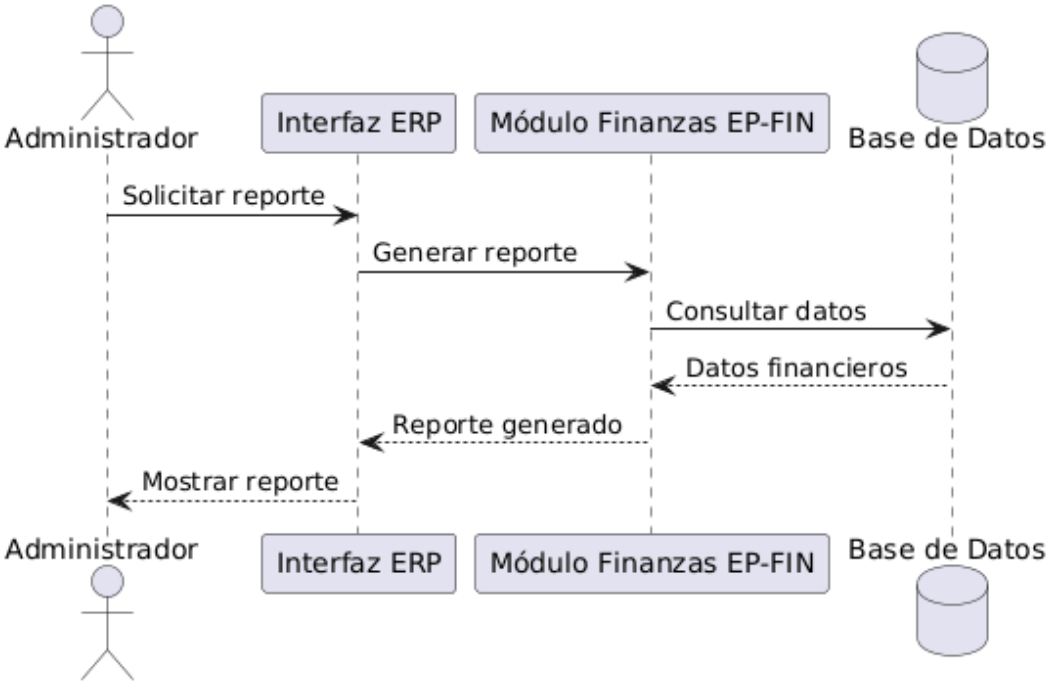


Explicación

En este escenario, el cajero registra una venta seleccionando los productos desde la interfaz del sistema. El módulo de ventas verifica la disponibilidad de los productos a través del módulo de inventario. Una vez confirmado el stock, la venta se registra en la base de datos y el inventario se actualiza automáticamente. Finalmente, el sistema genera la confirmación de la venta.

6.3 Escenario: Consulta de Reportes

Este escenario describe el proceso mediante el cual un administrador consulta reportes financieros dentro del sistema ERP.



Explicación

En este proceso, el administrador solicita un reporte financiero desde la interfaz del sistema ERP. El módulo de finanzas consulta la información necesaria en la base de

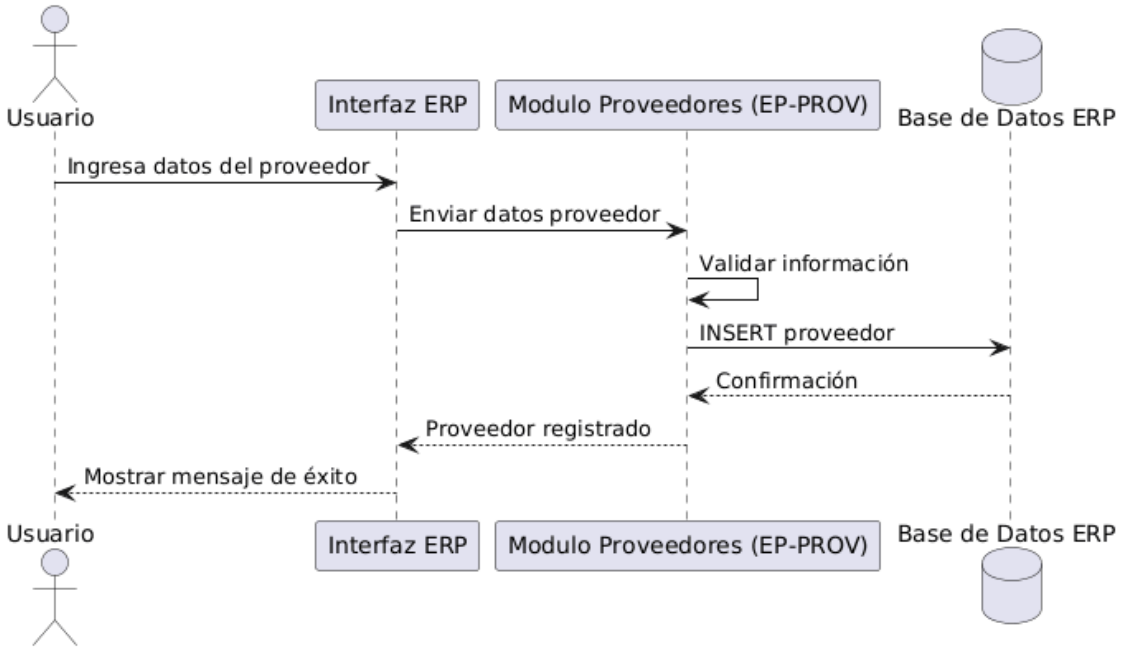
datos y genera el reporte correspondiente, el cual es presentado al usuario a través de la interfaz del sistema.

6.4 Escenario: Registro de Proveedor

Este escenario describe el proceso mediante el cual un usuario del sistema registra un nuevo proveedor dentro del módulo de proveedores (EP-PROV).

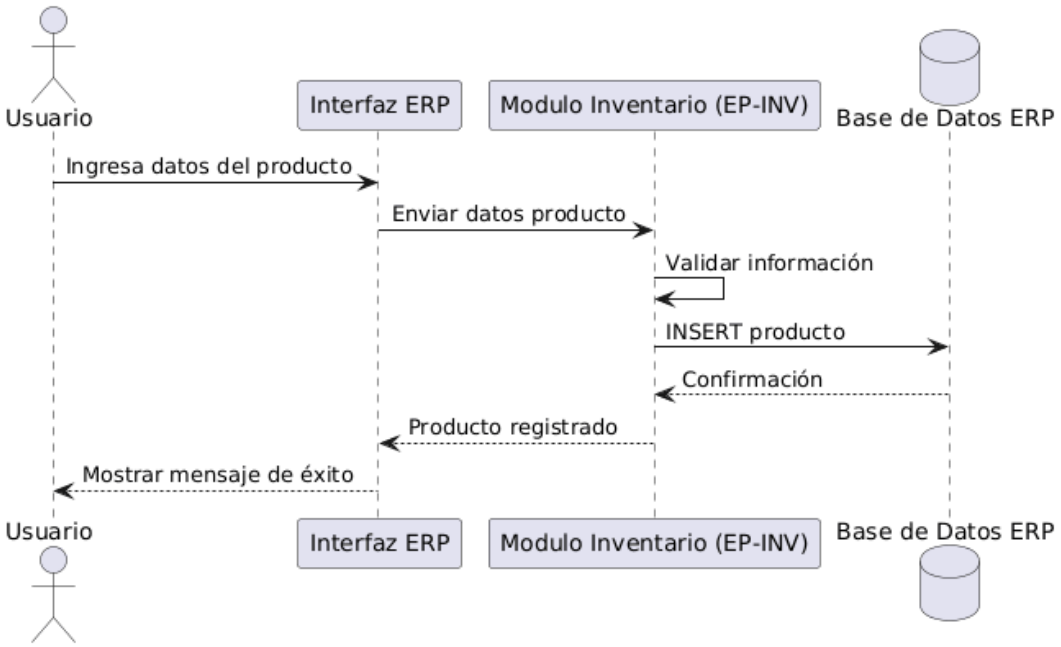
Explicación

En este proceso, el usuario ingresa la información del proveedor a través de la interfaz del sistema ERP. La interfaz envía los datos al módulo de gestión de proveedores, el cual procesa la información y valida los datos ingresados. Posteriormente, el módulo guarda la información del proveedor en la base de datos del sistema. Finalmente, el sistema confirma el registro y muestra un mensaje de éxito al usuario.



6.5 Escenario: Registro de Producto

Este escenario describe el proceso mediante el cual un usuario registra un nuevo producto dentro del sistema ERP.

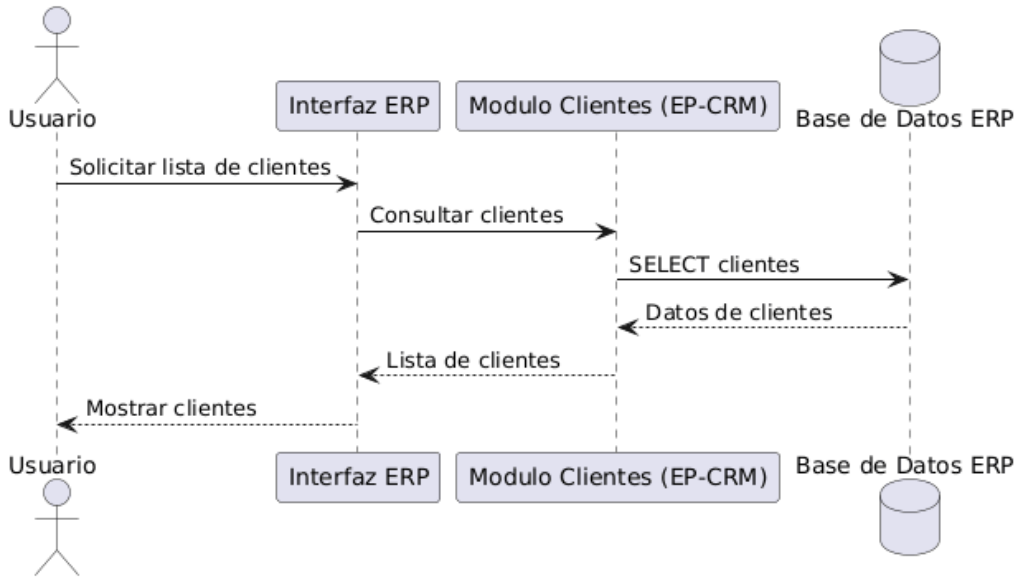


Explicación

En este proceso, el usuario ingresa la información del producto a través de la interfaz del sistema. La solicitud es enviada al módulo de inventario (EP-INV), el cual procesa la información del producto y valida los datos ingresados. Una vez verificada la información, el módulo registra el producto en la base de datos del sistema. Finalmente, el sistema confirma el registro y muestra el resultado de la operación al usuario.

6.6 Escenario: Consulta de Clientes

Este escenario describe el proceso mediante el cual un usuario consulta la lista de clientes registrados en el sistema ERP.



Explicación

En este proceso, el usuario solicita la consulta de clientes desde la interfaz del sistema. La interfaz envía la solicitud al módulo de gestión de clientes (EP-CRM), el cual realiza una consulta a la base de datos para obtener la información de los clientes registrados. Posteriormente, el sistema devuelve los datos obtenidos y los muestra al usuario a través de la interfaz del sistema.

Código usado en cada diagrama

Diagrama	Código PlantUML
Registro de Cliente	`plantuml\n@startuml\nactor Empleado\nparticipant \"Interfaz ERP\" as UI\nparticipant \"Modulo Clientes (EP-CRM)\" as CRM\ndatabase \"Base de Datos ERP\" as DB\n\nEmpleado -> UI : Ingresar datos del cliente\nUI -> CRM : Enviar información del cliente\nCRM -> CRM : Validar datos\nCRM -> DB : INSERT cliente\nDB --> CRM : Confirmación\nCRM --> UI : Cliente registrado\nUI --> Empleado : Mostrar mensaje de éxito\n@enduml\n`
Registro de Ventas	`plantuml\n@startuml\nactor Cajero\nparticipant \"Interfaz ERP\" as UI\nparticipant \"Modulo Ventas (EP-VEN)\" as VEN\nparticipant \"Modulo Inventario (EP-INV)\" as INV\ndatabase \"Base de Datos ERP\" as DB\n\nCajero -> UI : Registrar venta\nUI -> VEN : Enviar datos de venta\nVEN -> INV : Verificar disponibilidad de productos\nINV -> DB : Consultar stock\nDB --> INV : Stock disponible\nINV --> VEN : Confirmar disponibilidad\nVEN -> DB :`

Diagrama	Código PlantUML
	INSERT venta\nVEN -> DB : UPDATE inventario\nDB --> VEN : Confirmación\nVEN --> UI : Venta registrada\nUI --> Cajero : Mostrar confirmación\n@enduml\n
Consulta de Reportes	plantuml\n@startuml\nactor Administrador\nparticipant \"Interfaz ERP\" as UI\nparticipant \"Modulo Finanzas (EP-FIN)\" as FIN\ndatabase \"Base de Datos ERP\" as DB\n\nAdministrador -> UI : Solicitar reporte financiero\nUI -> FIN : Generar reporte\nFIN -> DB : Consultar datos financieros\nDB --> FIN : Datos del reporte\nFIN -> FIN : Procesar información\nFIN --> UI : Reporte generado\nUI --> Administrador : Mostrar reporte\n@enduml\n
Registro de Proveedor	plantuml\n@startuml\nactor Usuario\nparticipant \"Interfaz ERP\" as UI\nparticipant \"Modulo Proveedores (EP-PROV)\" as PROV\ndatabase \"Base de Datos ERP\" as DB\n\nUsuario -> UI : Ingresar datos del proveedor\nUI -> PROV : Enviar datos proveedor\nPROV -> PROV : Validar información\nPROV -> DB : INSERT proveedor\nDB --> PROV : Confirmación\nPROV --> UI : Proveedor registrado\nUI --> Usuario : Mostrar mensaje de éxito\n@enduml\n
Registro de Producto	plantuml\n@startuml\nactor Usuario\nparticipant \"Interfaz ERP\" as UI\nparticipant \"Modulo Inventario (EP-INV)\" as INV\ndatabase \"Base de Datos ERP\" as DB\n\nUsuario -> UI : Ingresar datos del producto\nUI -> INV : Enviar datos producto\nINV -> INV : Validar información\nINV -> DB : INSERT producto\nDB --> INV : Confirmación\nINV --> UI : Producto registrado\nUI --> Usuario : Mostrar mensaje de éxito\n@enduml\n
Consulta de Clientes	plantuml\n@startuml\nactor Usuario\nparticipant \"Interfaz ERP\" as UI\nparticipant \"Modulo Clientes (EP-CRM)\" as CRM\ndatabase \"Base de Datos ERP\" as DB\n\nUsuario -> UI : Solicitar lista de clientes\nUI -> CRM : Consultar clientes\nCRM -> DB : SELECT clientes\nDB --> CRM : Datos de clientes\nCRM --> UI : Lista de clientes\nUI --> Usuario : Mostrar clientes\n@enduml\n

7. Vista de Despliegue

Esta sección describe la infraestructura física o virtual en la que se ejecuta el sistema ERP. La vista de despliegue permite identificar los nodos de hardware o entornos de ejecución donde se alojan los diferentes componentes del sistema y cómo estos se comunican entre sí.

El sistema ERP sigue un modelo cliente-servidor, donde los usuarios acceden al sistema a través de una aplicación web desde sus dispositivos, mientras que el procesamiento de la

lógica de negocio se realiza en un servidor de aplicaciones que se comunica con una base de datos central.

Nodo	Descripción
Cliente	Computador o dispositivo desde el cual los usuarios acceden al sistema ERP mediante un navegador web.
Servidor de Aplicación	Servidor encargado de ejecutar la lógica del sistema ERP y procesar las solicitudes de los usuarios.
Base de Datos	Sistema de almacenamiento donde se guarda toda la información empresarial del ERP.
Servicios Externos	Sistemas externos utilizados para funciones adicionales como envío de correos o integración con otros servicios.

7.1 Diagrama de Despligue del sistema ERP

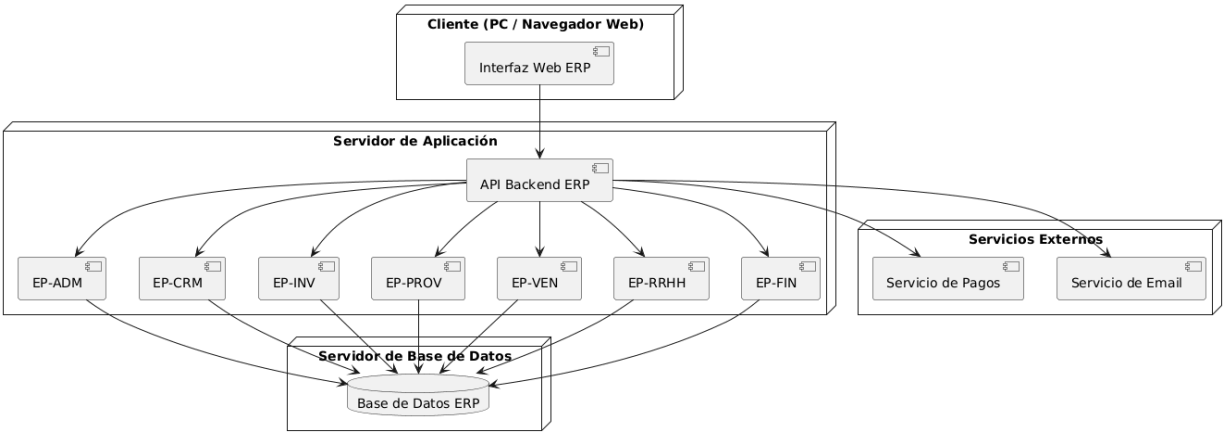


Tabla de actores del sistema/Explicaciones

Elemento	Tipo	Descripción
Cliente (PC / Navegador Web)	Actor / Nodo	Representa el dispositivo desde el cual los usuarios acceden al sistema ERP mediante un navegador web.
Interfaz Web ERP	Componente	Interfaz gráfica utilizada por los usuarios para interactuar con el sistema. Permite realizar operaciones como gestionar clientes, ventas o inventario.
Servidor de Aplicación	Nodo	Servidor donde se ejecuta la lógica del sistema ERP. Aquí se encuentran los servicios y módulos del sistema.

Elemento	Tipo	Descripción
API Backend ERP	Componente	Capa de servicios que procesa las solicitudes provenientes de la interfaz web y coordina la comunicación con los módulos del sistema.
EP-ADM	Componente	Módulo de gestión administrativa que permite configurar parámetros del sistema y gestionar usuarios.
EP-CRM	Componente	Módulo encargado de la gestión de clientes y sus datos.
EP-INV	Componente	Módulo que controla el inventario, productos y niveles de stock.
EP-PROV	Componente	Módulo responsable de la administración de proveedores.
EP-VEN	Componente	Módulo de ventas que registra transacciones y genera facturación.
EP-RRHH	Componente	Módulo de recursos humanos que gestiona la información de los empleados.
EP-FIN	Componente	Módulo financiero encargado de generar reportes y consultas financieras.
Servidor de Base de Datos	Nodo	Servidor donde se almacena toda la información del sistema ERP.
Base de Datos ERP	Base de datos	Sistema de almacenamiento que guarda datos de clientes, productos, ventas, empleados y reportes financieros.
Servicio de Email	Servicio externo	Sistema externo utilizado para enviar notificaciones o comunicaciones por correo electrónico.
Servicio de Pagos	Servicio externo	Plataforma externa que permite procesar pagos electrónicos realizados en el sistema.

Código usado

Diagrama (título)	Código PlantUML
Diagrama de Despliegue – Sistema ERP	`plantuml\n@startuml\n!define RECTANGLE class\n\nnode \"Cliente\\n(PC / Navegador Web)\" {\n component \"Interfaz Web ERP\"\n}\n\nnode \"Servidor de Aplicación\" {\n component \"API Backend ERP\"\n \n component \"EP-ADM\\n(Módulo Administrativo)\"\n component \"EP-CRM\\n(Módulo Clientes)\"\n component \"EP-INV\\n(Módulo Inventario)\"\n component \"EP-PROV\\n(Módulo Proveedores)\"\n component \"EP-VEN\\n(Módulo Ventas)\"\n component \"EP-RRHH\\n(Módulo Recursos Humanos)\"\n component \"EP-FIN\\n(Módulo Financiero)\"\n}\n\nnode \"Servidor de Base de Datos\" {\n database \"Base de Datos`

Diagrama (título)	Código PlantUML
	ERP\"\n}\n\nnode \"Servicios Externos\" {\n component \"Servicio de Email\"\n component \"Servicio de Pagos\"\n}\n\n\"Interfaz Web ERP\" --> \"API Backend ERP\" : Solicitudes HTTP\n\n\"API Backend ERP\" --> \"EP-ADM\"\n\"API Backend ERP\" --> \"EP-CRM\"\n\"API Backend ERP\" --> \"EP-INV\"\n\"API Backend ERP\" --> \"EP-PROV\"\n\"API Backend ERP\" --> \"EP-VEN\"\n\"API Backend ERP\" --> \"EP-RRHH\"\n\"API Backend ERP\" --> \"EP-FIN\"\n\n\"EP-ADM\" --> \"Base de Datos ERP\"\n\"EP-CRM\" --> \"Base de Datos ERP\"\n\"EP-INV\" --> \"Base de Datos ERP\"\n\"EP-PROV\" --> \"Base de Datos ERP\"\n\"EP-VEN\" --> \"Base de Datos ERP\"\n\"EP-RRHH\" --> \"Base de Datos ERP\"\n\"EP-FIN\" --> \"Base de Datos ERP\"\n\n\"API Backend ERP\" --> \"Servicio de Email\"\n\"API Backend ERP\" --> \"Servicio de Pagos\"\n\n@enduml\n

8.Conceptos Transversales

8.1 Seguridad

El sistema ERP implementa mecanismos de seguridad para proteger el acceso a la información empresarial. Para ello se utilizan procesos de autenticación de usuarios mediante credenciales de acceso y un sistema de autorización basado en roles.

Cada usuario del sistema posee un rol específico (por ejemplo, administrador o empleado), el cual determina los módulos y funcionalidades a los que puede acceder dentro del sistema.

8.2 Gestión de Usuarios y Roles

El sistema incluye un módulo de gestión administrativa que permite administrar usuarios, asignar roles y definir permisos dentro del sistema. Esto permite controlar qué acciones puede realizar cada usuario dentro de los diferentes módulos del ERP.

8.3 Manejo de Datos

Toda la información del sistema se almacena en una base de datos relacional, lo que permite mantener la integridad y consistencia de los datos empresariales. Los módulos

del sistema interactúan con la base de datos para realizar operaciones de registro, actualización, consulta y eliminación de información.

8.4 Manejo de errores

El sistema implementa mecanismos de control de errores que permiten detectar y manejar situaciones inesperadas durante la ejecución de las operaciones. Cuando ocurre un error, el sistema registra el evento y muestra un mensaje informativo al usuario para facilitar la identificación del problema.

8.5 Registro de Actividades (Logging)

El sistema mantiene registros de actividad que permiten monitorear las operaciones realizadas dentro del ERP. Esto facilita el seguimiento de acciones realizadas por los usuarios y permite detectar posibles problemas o fallos en el sistema.

9. Decisiones de Arquitectura

Esta sección documenta las principales decisiones arquitectónicas tomadas durante el diseño del sistema ERP y las razones que justifican dichas decisiones.

AD1 – Uso de Arquitectura Modular

Se decidió implementar una arquitectura modular donde cada módulo representa una funcionalidad específica del sistema, como gestión de clientes, inventario, ventas o proveedores. Esta decisión permite mejorar la organización del sistema y facilita el mantenimiento del software.

AD2 – Arquitectura en Capas

El sistema utiliza una arquitectura en capas que separa las responsabilidades del sistema en tres niveles principales:

- Capa de presentación: interfaz de usuario del sistema.

- Capa de lógica de negocio: procesamiento de reglas y operaciones del sistema.
- Capa de datos: almacenamiento y gestión de la información empresarial.

Esta separación permite mejorar la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

AD3 – Uso de Base de Datos Relacional

Se decidió utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento de la información empresarial debido a su capacidad para mantener la integridad de los datos y facilitar la gestión de relaciones entre entidades como clientes, productos, proveedores y ventas.

AD4 – Sistema Multiusuario

El sistema fue diseñado para permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios. Esto permite que diferentes empleados de la organización puedan trabajar en el sistema al mismo tiempo sin afectar el funcionamiento del ERP.

10. **Requisitos de Calidad**

Esta sección describe los atributos de calidad que el sistema ERP debe cumplir para garantizar un funcionamiento eficiente y confiable.

Atributo de Calidad	Descripción
Seguridad	El sistema debe garantizar el acceso seguro mediante autenticación y control de roles de usuario.
Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para múltiples usuarios dentro de la organización.
Usabilidad	La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de utilizar para los usuarios.
Rendimiento	El sistema debe responder de manera eficiente a las solicitudes realizadas por los usuarios.
Integridad de datos	La información almacenada debe mantenerse consistente y confiable.
Escalabilidad	El sistema debe permitir la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades en el futuro.

10.1 Definition of Done

El Definition of Done (DoD) establece los criterios que el equipo de desarrollo debe cumplir para considerar que una tarea o módulo ha sido completado correctamente durante el sprint. Su propósito es garantizar que el trabajo realizado cumpla con estándares mínimos de calidad, documentación y organización del proyecto.

En el Sprint 1, el desarrollo se centró en la estructura de la base de datos y las operaciones CRUD iniciales de los módulos del sistema ERP. Por esta razón, el DoD se enfoca en la correcta creación de tablas, definición de relaciones, almacenamiento del código en el repositorio del proyecto y actualización de la documentación del sistema en arc42 y en el repositorio de GitHub.

A continuación, se presentan los criterios de Definition of Done definidos para cada módulo del sistema durante el Sprint 1.

Módulo	Definition of Done (DoD)
EP-ADM (Administración)	La tarea se considera terminada cuando se crean las tablas de **usuarios y roles**, se definen **claves primarias y foráneas**, se implementan las operaciones **CRUD básicas**, el script SQL se sube al repositorio en GitHub en la rama **develop**, y la estructura del módulo se documenta en arc42.
EP-CRM (Clientes)	La tarea se considera terminada cuando se crea la **tabla de clientes**, se definen los **atributos principales del cliente**, se establecen las relaciones con otros módulos si es necesario, se implementan las operaciones **CRUD**, el script SQL se almacena en **GitHub**, y la documentación del módulo se actualiza en **arc42**.
EP-INV (Inventario)	La tarea se considera terminada cuando se crean las **tablas de productos e inventario**, se establecen las **relaciones necesarias**, se implementan las operaciones **CRUD para productos y stock**, se configuran las **restricciones de integridad**, el script se guarda en **GitHub**, y la documentación se actualiza en **arc42**.
EP-PROV (Proveedores)	La tarea se considera terminada cuando se crea la **tabla de proveedores**, se definen los **atributos principales**, se establecen las relaciones con

Módulo	Definition of Done (DoD)
	productos o inventario, se implementan operaciones **CRUD**, el script SQL se sube al repositorio en **GitHub**, y el módulo se documenta en **arc42**.
EP-VEN (Ventas)	La tarea se considera terminada cuando se crean las **tablas de ventas y detalle de ventas**, se establecen las **relaciones con clientes y productos**, se implementan operaciones **CRUD para registrar ventas**, se verifica la **integridad de datos con el inventario**, el script se almacena en **GitHub**, y la documentación se actualiza en **arc42**.
EP-RRHH (Recursos Humanos)	La tarea se considera terminada cuando se crea la **tabla de empleados**, se definen los **atributos básicos**, se implementan operaciones **CRUD para empleados**, se establecen las relaciones necesarias, el script SQL se sube a **GitHub**, y el módulo se documenta en **arc42**.
EP-FIN (Financiero)	La tarea se considera terminada cuando se crean las **tablas financieras necesarias**, se establecen relaciones con otros módulos como ventas, se implementan operaciones **CRUD para registros financieros**, se valida la **consistencia de los datos**, el script se guarda en **GitHub**, y la documentación se actualiza en **arc42**.

11. Riesgos y Deuda Técnica

Esta sección identifica los posibles riesgos que podrían afectar el desarrollo o funcionamiento del sistema ERP. Cada riesgo se evalúa considerando su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría tener sobre el sistema.

ID	Riesgo	Probabilidad (%)	Impacto (%)	Nivel de Riesgo (%)	Estrategia de Mitigación
R1	Fallos en la base de datos que provoquen pérdida de información	40%	80%	60%	Implementar copias de seguridad automáticas y mecanismos de recuperación
R2	Acceso no autorizado al sistema	30%	70%	50%	Implementar autenticación segura y control de roles
R3	Bajo rendimiento del sistema con múltiples usuarios	50%	60%	55%	Optimizar consultas y mejorar infraestructura

ID	Riesgo	Probabilidad (%)	Impacto (%)	Nivel de Riesgo (%)	Estrategia de Mitigación
R4	Errores en la validación de datos ingresados por los usuarios	45%	50%	48%	Implementar validaciones en frontend y backend
R5	Dependencia de servicios externos	25%	40%	32%	Implementar manejo de errores y servicios alternativos
R6	Falta de capacitación de los usuarios del sistema	60%	50%	55%	Capacitación y manuales de usuario
R7	Cambios en los requisitos del sistema durante el desarrollo	50%	65%	58%	Gestión adecuada de requisitos y control de versiones
R8	Fallos en el servidor donde se aloja el sistema	35%	75%	55%	Uso de monitoreo del servidor y respaldo en la nube
R9	Problemas de compatibilidad entre navegadores	30%	40%	35%	Pruebas en diferentes navegadores
R10	Errores de programación que generen fallos del sistema	45%	60%	52%	Pruebas unitarias, integración y revisión de código

Descripción detallada de los riesgos

R1 – Fallos en la base de datos que provoquen pérdida de información

Uno de los riesgos más críticos del ERP es que la base de datos sufra fallos, como corrupción de datos o pérdida de información debido a errores del sistema, fallas de hardware o ataques cibernéticos. Dado que la base de datos centraliza información de clientes, productos, ventas, proveedores y finanzas, un fallo podría paralizar el sistema o generar pérdida de datos valiosos para la empresa.

Mitigación: Implementar copias de seguridad periódicas automáticas, sistemas de replicación, monitoreo de la base de datos y planes de recuperación ante desastres. Además, establecer rutinas de verificación de integridad de datos.

R2 – Acceso no autorizado al sistema

Existe el riesgo de que usuarios no autorizados accedan al ERP, lo que podría permitir la manipulación de información sensible, fraude o robo de datos empresariales. Esto incluye ataques internos (empleados con intenciones maliciosas) y externos (hackers).

Mitigación: Implementar autenticación multifactor, cifrado de contraseñas, control de roles estrictos, auditorías periódicas de seguridad y monitoreo de actividad sospechosa en el sistema.

R3 – Bajo rendimiento del sistema con múltiples usuarios

Cuando varios usuarios acceden simultáneamente al sistema, existe el riesgo de que el ERP se vuelva lento o no responda correctamente, afectando la productividad de la empresa. Esto puede ocurrir si la infraestructura no está dimensionada correctamente o si las consultas a la base de datos no están optimizadas.

Mitigación: Optimizar consultas y procesos de backend, implementar balanceo de carga, mejorar la infraestructura del servidor y realizar pruebas de carga periódicas para anticipar problemas de rendimiento.

R4 – Errores en la validación de datos ingresados por los usuarios

Si el sistema no valida correctamente la información que ingresan los usuarios, pueden producirse inconsistencias en la base de datos. Por ejemplo, un producto podría registrarse con un precio incorrecto, o un cliente con datos incompletos. Estos errores afectan la calidad de la información y la confiabilidad de los reportes generados.

Mitigación: Implementar validaciones estrictas tanto en la interfaz de usuario (frontend) como en la lógica de negocio (backend), además de pruebas de validación de datos antes de la puesta en producción.

R5 – Dependencia de servicios externos

El ERP puede depender de servicios externos, como sistemas de pago, correo electrónico o integraciones con otros softwares. Si alguno de estos servicios falla, ciertas funcionalidades del ERP podrían verse afectadas, causando retrasos o interrupciones.

Mitigación: Implementar mecanismos de control de fallos, redundancia, manejo de errores y alertas automáticas. Diseñar flujos alternativos para continuar operaciones esenciales si los servicios externos no están disponibles.

R6 – Falta de capacitación de los usuarios del sistema

Si los usuarios no están adecuadamente capacitados, podrían cometer errores al ingresar información, generar reportes incorrectos o no aprovechar las funcionalidades del sistema. Esto puede disminuir la eficiencia del ERP y aumentar la probabilidad de errores de operación.

Mitigación: Realizar capacitaciones periódicas, crear manuales de usuario detallados, tutoriales interactivos y soporte técnico disponible.

R7 – Cambios en los requisitos del sistema durante el desarrollo

Durante el desarrollo del ERP, los requerimientos del negocio pueden cambiar debido a decisiones estratégicas o necesidades emergentes de la empresa. Estos cambios pueden generar retrasos, aumentar costos o afectar la calidad del sistema.

Mitigación: Implementar un proceso formal de gestión de cambios y control de versiones, mantener comunicación constante con los stakeholders y priorizar cambios de acuerdo con su impacto y urgencia.

R8 – Fallos en el servidor donde se aloja el sistema

El servidor que hospeda la aplicación ERP puede experimentar fallas de hardware, interrupciones en el servicio o problemas de conectividad. Esto podría dejar el sistema inoperativo temporalmente, afectando la disponibilidad para los usuarios.

Mitigación: Implementar redundancia, balanceo de carga, monitoreo de servidores en tiempo real, y planes de contingencia como servidores de respaldo o migración a la nube.

R9 – Problemas de compatibilidad entre navegadores

Dado que el ERP se accede mediante un navegador web, existe el riesgo de que ciertas funcionalidades no se muestren correctamente o no funcionen en todos los navegadores o versiones utilizadas por los empleados.

Mitigación: Realizar pruebas de compatibilidad exhaustivas en los navegadores más utilizados, mantener soporte para versiones actuales y guiar a los usuarios sobre los navegadores recomendados.

R10 – Errores de programación que generen fallos del sistema

Durante el desarrollo, el código del ERP puede contener errores que provoquen fallos, bloqueos o resultados incorrectos en operaciones críticas. Esto afecta la confiabilidad y puede generar pérdidas de tiempo o datos.

Mitigación: Implementar buenas prácticas de programación, revisiones de código, pruebas unitarias e integración continua, además de entornos de prueba que simulen escenarios reales de uso.

12. Glosario

Término	Definición
ERP	Sistema de planificación de recursos empresariales que integra procesos administrativos de una organización.
Módulo	Componente del sistema encargado de una funcionalidad específica.
Usuario	Persona que interactúa con el sistema ERP.
Base de Datos	Sistema que almacena la información del ERP.
Inventario	Conjunto de productos disponibles en la empresa.
API	Interfaz que permite la comunicación entre diferentes componentes del sistema.
DoD (Definition of Done)	Conjunto de criterios definidos por el equipo de desarrollo que determinan cuándo una tarea, funcionalidad o historia de usuario se considera completamente terminada dentro del proyecto.

13. Espacio de trabajo

Github – Coffe Core

Notion

Figma

Conclusiones

El presente documento de arquitectura permitió definir y estructurar los elementos fundamentales para el desarrollo del sistema ERP. A través del uso de la metodología arc42 se describieron los diferentes aspectos arquitectónicos del sistema, incluyendo el contexto, las restricciones tecnológicas, las vistas de arquitectura y los escenarios de funcionamiento.

Durante el desarrollo del Sprint 1 se diseñó la estructura inicial del sistema, enfocándose principalmente en el modelo de datos y la organización de los módulos principales del ERP, tales como administración, clientes, proveedores, inventario, ventas, recursos humanos y finanzas. Asimismo, se definieron las relaciones entre los diferentes componentes del sistema y la infraestructura necesaria para su funcionamiento bajo un modelo cliente-servidor.

La arquitectura planteada permite garantizar la modularidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema, facilitando el desarrollo progresivo de nuevas funcionalidades en los siguientes sprints. De esta manera, el sistema podrá evolucionar de forma organizada, manteniendo una estructura clara tanto a nivel de software como de base de datos.

Finalmente, este documento sirve como una guía de referencia para el desarrollo del proyecto, permitiendo a los miembros del equipo comprender la estructura general del sistema y apoyar la implementación futura de los diferentes componentes que conformarán el ERP.